

Cơ sở Toán học cần thiết cho nhóm công nghệ chiến lược do AI cung cấp.

Chúc các bạn nắm vững cơ sở toán học để phát triển công nghệ chiến lược



Phần 1:

1. Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược có 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Cụ thể:

1- Nhóm công nghệ về trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường gồm có 6 nhóm sản phẩm: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; trí tuệ nhân tạo phân tích; bản sao số (Digital Twin); vũ trụ ảo (Metaverse).

2- Nhóm công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn gồm 3 nhóm sản phẩm: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử; trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

- 3- Nhóm công nghệ Blockchain gồm 3 nhóm sản phẩm: Tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; hạ tầng mạng Blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc.
- 4- Nhóm công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G) gồm 3 nhóm sản phẩm: Thiết bị, giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G theo chuẩn ORAN; thiết bị, giải pháp mạng lõi 5G/6G; thiết bị, giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao.
- 5- Nhóm công nghệ robot và tự động hóa gồm 4 nhóm sản phẩm: Robot di động tự hành; Robot công nghiệp; hệ thống, dây chuyền chế biến thực phẩm tiên tiến cho các sản phẩm nông - lâm - thủy sản; hệ thống bảo quản và giám sát chất lượng sau thu hoạch.
- 6- Nhóm công nghệ chip bán dẫn gồm 1 nhóm sản phẩm về chip chuyên dụng, chip AI, chip IoT.
- 7- Nhóm công nghệ y - sinh học tiên tiến gồm 3 nhóm sản phẩm: Vaccine thế hệ mới; liệu pháp gen (chỉnh sửa gen) trong y tế và nông nghiệp; liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch).
- 8- Nhóm công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến gồm 3 nhóm sản phẩm: Lò phản ứng hạt nhân nhỏ, an toàn; Pin lithium-ion, thể rắn, nhiên liệu, điện phân; vật liệu tiên tiến.
- 9- Nhóm công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất gồm có 4 nhóm sản phẩm: Hệ thống, thiết bị và giải pháp công nghệ đánh giá trữ lượng, khai thác, tuyển khoáng, tách chiết, tinh chế đất hiếm; hệ thống, giải pháp công nghệ thăm dò địa chất thông minh; thiết bị, giải pháp công nghệ thăm dò và khai thác biển sâu; hệ thống, thiết bị, giải pháp công nghệ khai thác năng lượng ngoài khơi.
- 10- Nhóm công nghệ về an ninh mạng gồm 2 nhóm sản phẩm: Giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; giải pháp đảm bảo an ninh cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.
- 11- Nhóm công nghệ hàng không, vũ trụ gồm 3 nhóm sản phẩm: Vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái.

Phần 2: Cơ sở Toán học cần thiết

2. Cơ sở Toán học cần thiết cho vài hướng của Nhóm công nghệ 1 do AI cung cấp

1- Nhóm công nghệ về trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường gồm có 6 nhóm sản phẩm: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; trí tuệ nhân tạo phân tích; bản sao số (Digital Twin); vũ trụ ảo (Metaverse).

Để nghiên cứu và tạo sản phẩm cho nhóm công nghệ về trí tuệ nhân tạo cụ thể Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; trí tuệ nhân tạo phân tích, nhà nghiên cứu cần học toán gì làm cơ sở cho nghiên cứu.

Để xây dựng các sản phẩm AI chuyên sâu như Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), trợ lý ảo hay AI phân tích, toán học không chỉ là công cụ mà là "xương sống" của các thuật toán.

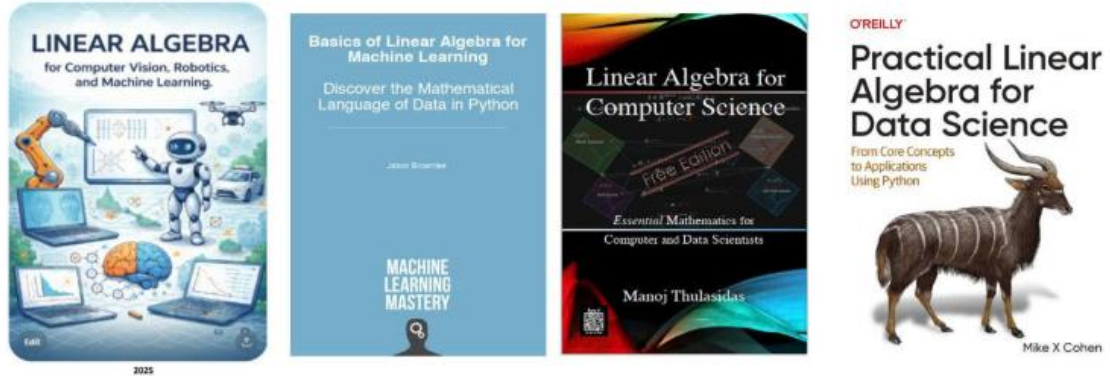
Dưới đây là các mảng toán học thiết yếu nhất được chia theo mục đích sử dụng trong AI:

1. Đại số tuyến tính (Linear Algebra) - Ngôn ngữ của dữ liệu

Trong AI, mọi dữ liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh) đều được chuyển đổi thành các vector và ma trận.

- **Vectơ và Ma trận:** Hiểu về không gian vectơ, phép nhân ma trận (cơ sở của các lớp Linear trong mạng neural).
- **Phân tách ma trận (SVD, PCA):** Cực kỳ quan trọng trong AI phân tích để giảm chiều dữ liệu và trích xuất đặc trưng.
- **Cơ chế Chú ý (Attention Mechanism):** Đây là lõi của LLM (Transformer). Nó dựa hoàn toàn vào các phép tính toán tích vô hướng (dot-product) giữa các ma trận Query, Key, và Value.
- **Embeddings:** Hiểu cách biểu diễn từ ngữ (như tiếng Việt) trong không gian đa chiều.

Linear Algebra Books for Computer Science



2. Giải tích đa biến (Multivariable Calculus) - Công cụ huấn luyện

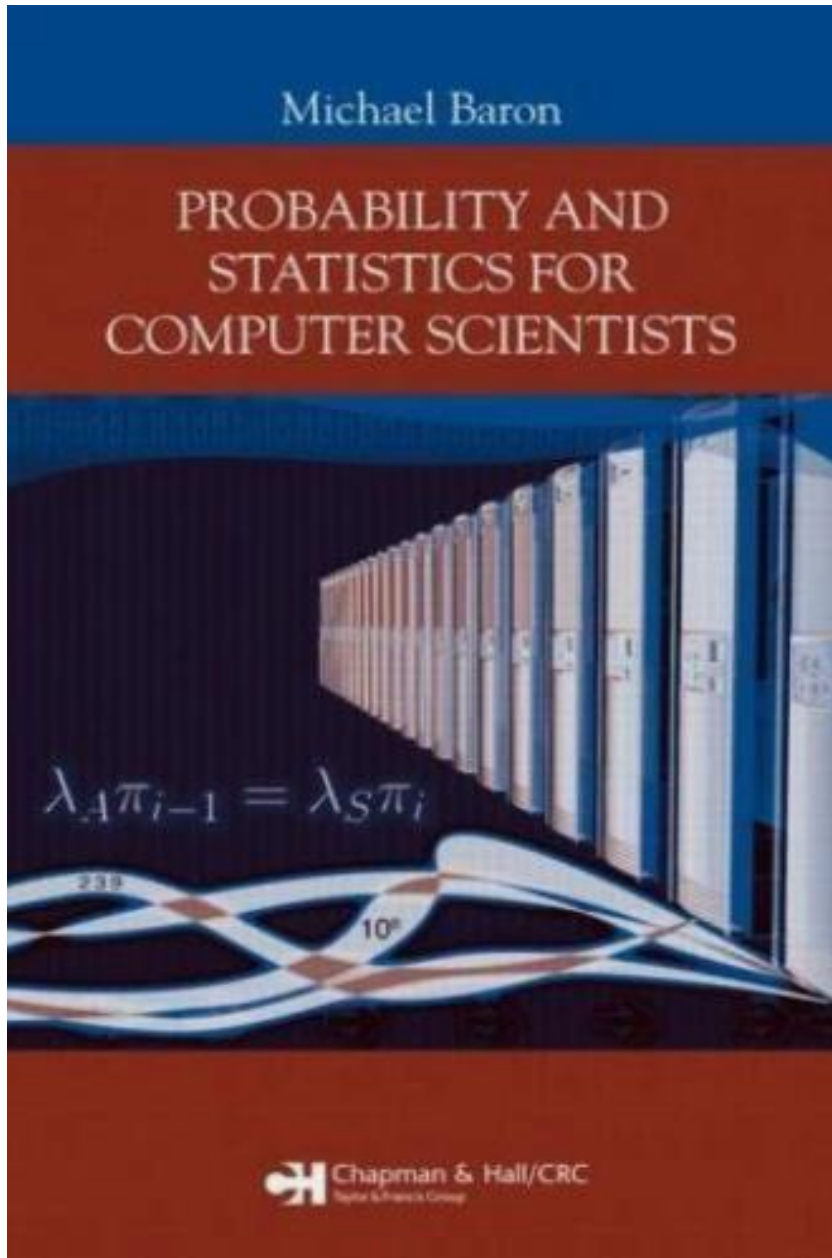
Toán giải tích giúp các mô hình "học" từ sai sót thông qua quá trình tối ưu hóa.

- **Đạo hàm và Gradient:** Hiểu cách hàm mất mát (loss function) thay đổi theo trọng số.
- **Lan truyền ngược (Backpropagation):** Đây là thuật toán giúp AI tự cập nhật thông minh hơn sau mỗi bước thử nghiệm.
- **Tối ưu hóa (Optimization):** Các thuật toán như Adam, SGD (Stochastic Gradient Descent) giúp tìm ra "điểm ngọt" để mô hình đạt độ chính xác cao nhất.

3. Lý thuyết Xác suất và Thống kê (Probability & Statistics)

AI không bao giờ chắc chắn 100%, nó hoạt động dựa trên các ước lượng xác suất.

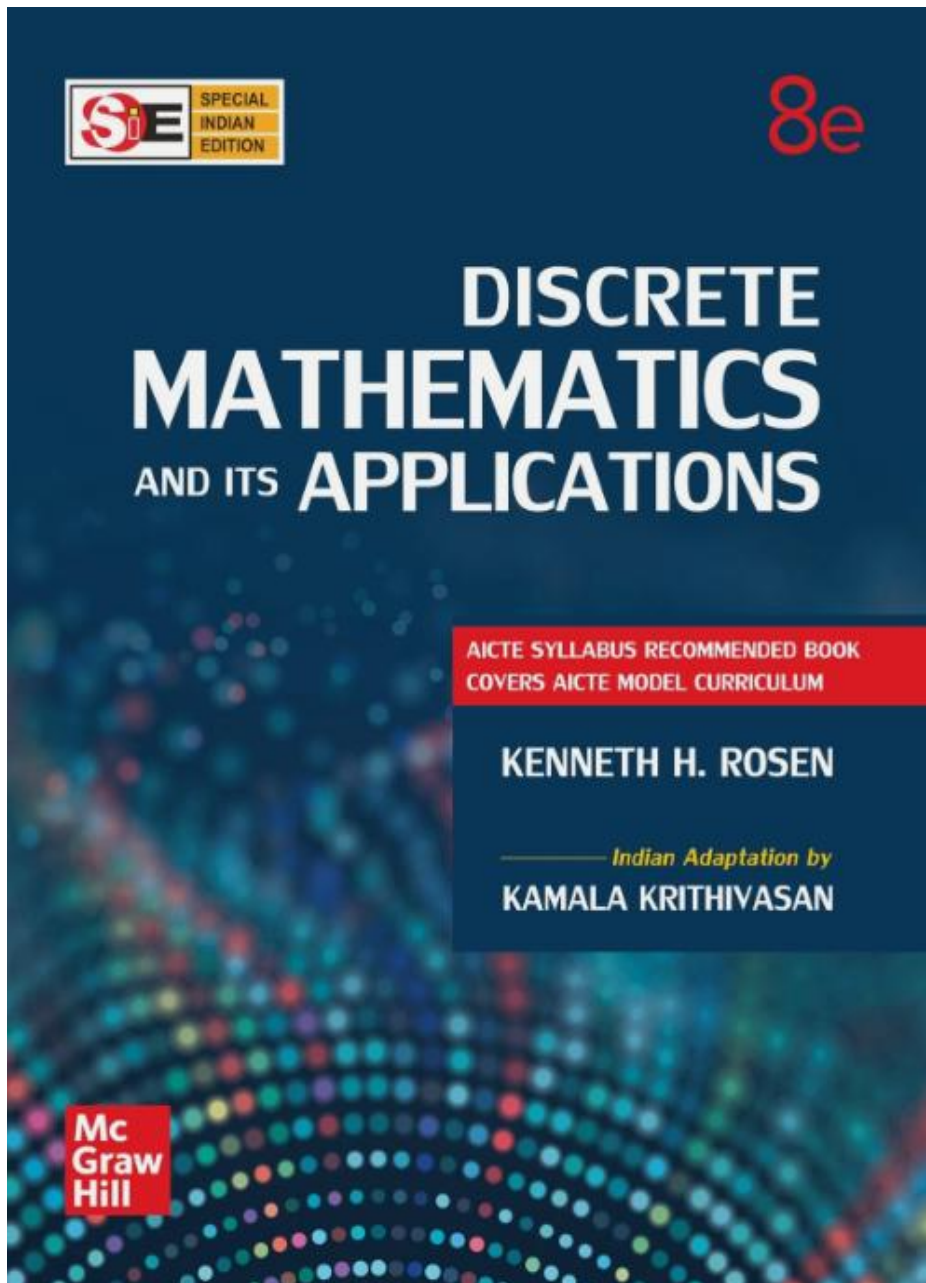
- **Phân phối xác suất:** Hiểu về cách các từ ngữ xuất hiện trong LLM (như phân phối Multinomial).
- **Ước lượng hợp lệ tối đa (MLE):** Nguyên lý cơ bản để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ.
- **Bayesian Inference:** Rất hữu ích cho các trợ lý ảo khi cần đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ.
- **Thống kê mô tả và suy diễn:** Cần thiết cho AI phân tích để tìm ra xu hướng và sự khác biệt có ý nghĩa trong dữ liệu chuyên ngành.



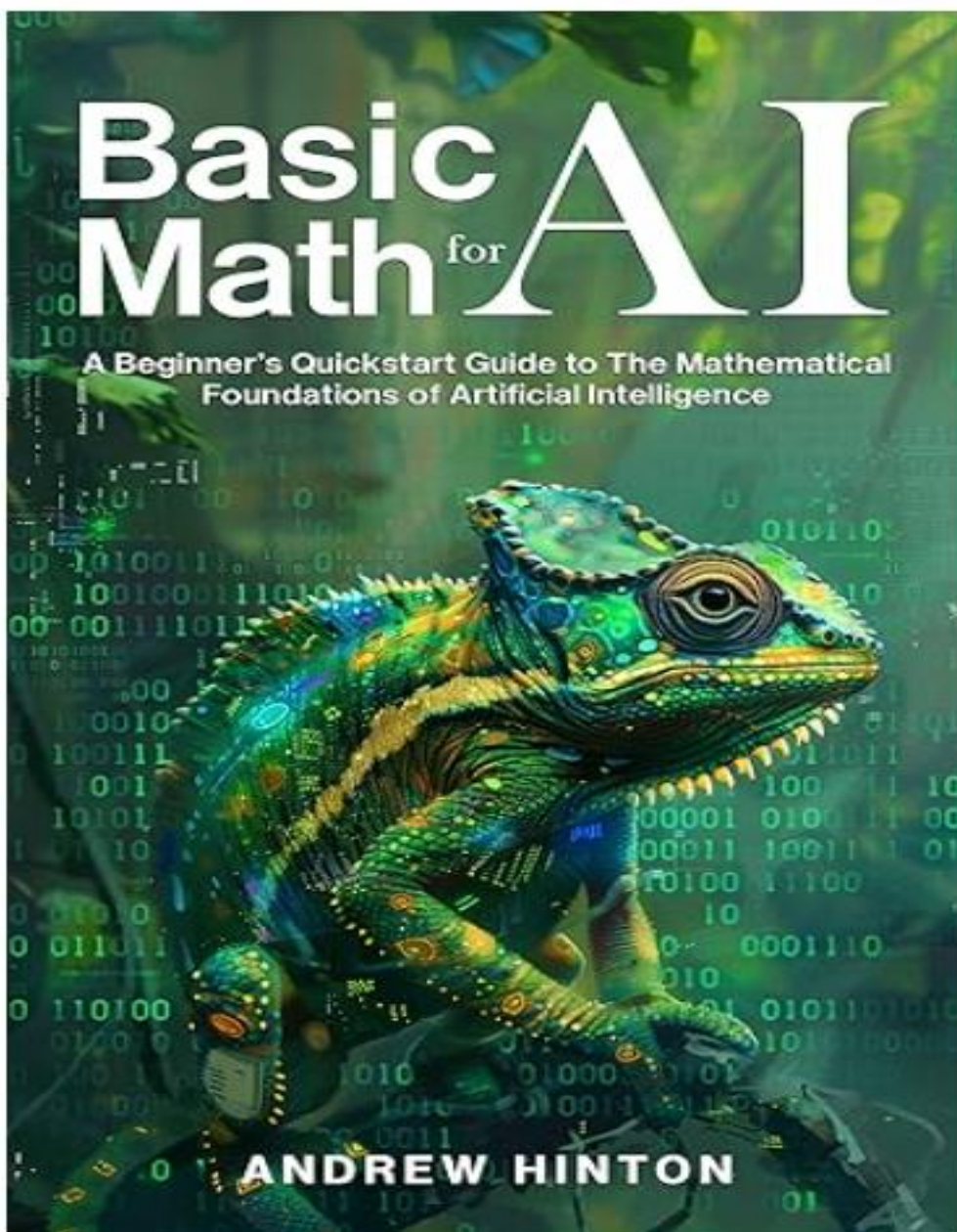
4. Toán học rời rạc và Lý thuyết Đồ thị (Discrete Math & Graph Theory)

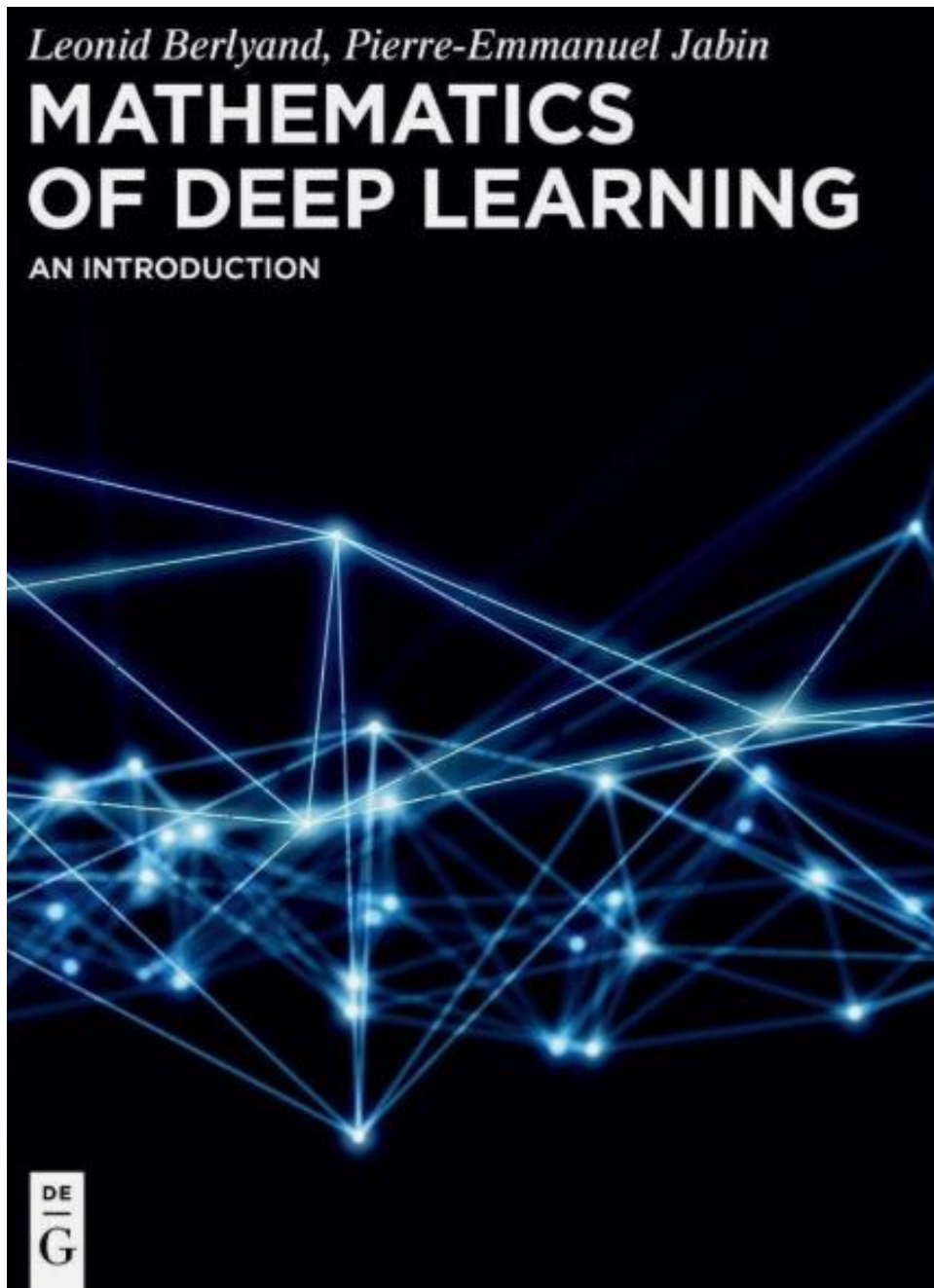
Đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn làm AI chuyên ngành hoặc xử lý tri thức phức tạp.

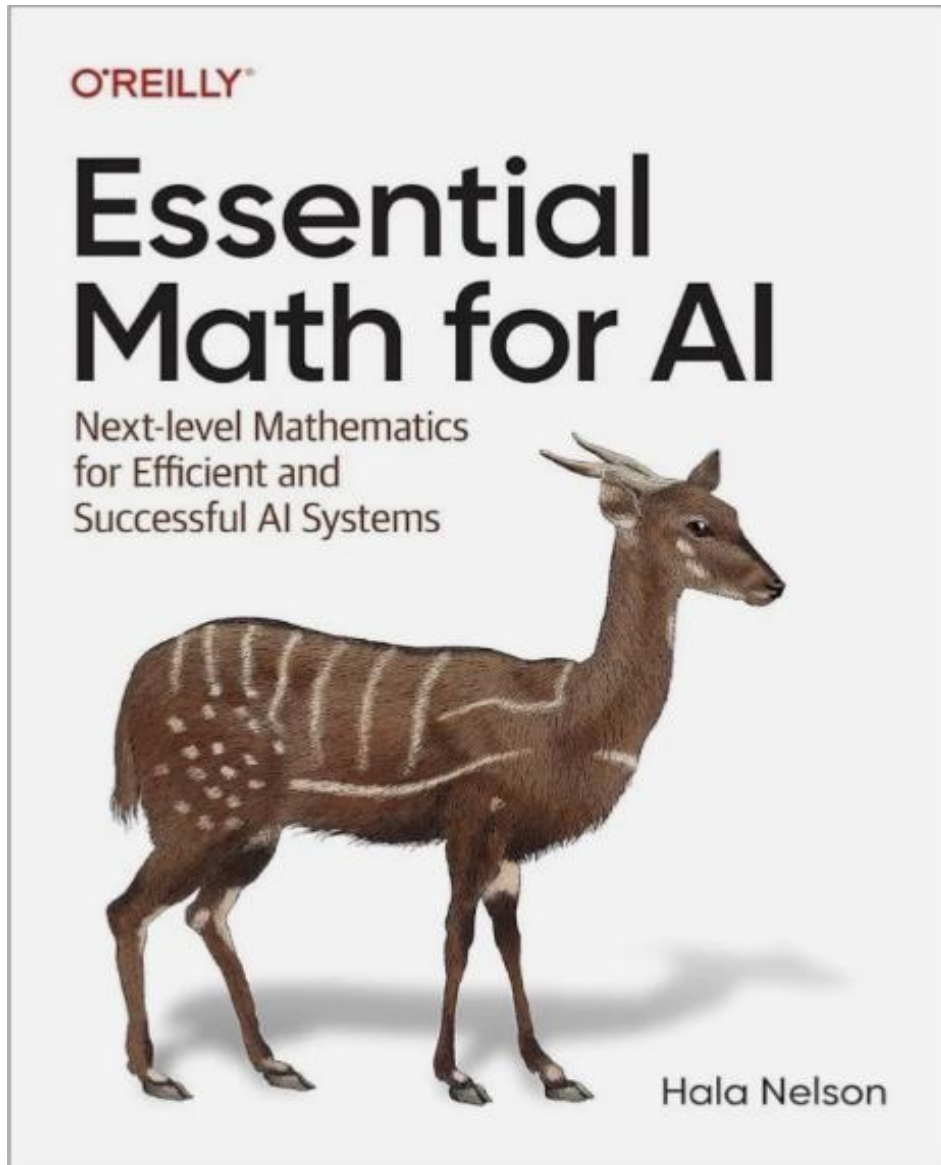
- **Đồ thị tri thức (Knowledge Graphs):** Giúp trợ lý ảo liên kết các thực thể (ví dụ: "Hà Nội" là "thủ đô" của "Việt Nam").
- **Logic toán học:** Cần thiết để kiểm tra tính đúng đắn (fact-checking) và suy luận logic trong LLM, tránh tình trạng "ảo tưởng" (hallucination).



5. Kiến thức chuyên sâu cho từng sản phẩm







Loại sản phẩm	Trọng tâm toán học bổ sung
LLM & Trợ lý ảo	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) dựa trên thống kê, Lý thuyết thông tin (Information Theory).
AI Phân tích (Analytics)	Kiểm định giả thuyết, Phân tích hồi quy, Chuỗi thời gian (Time-series analysis).
AI chuyên ngành (Y tế/Tài chính)	Các mô hình toán học đặc thù của ngành (như tính toán sinh học hoặc toán tài chính).

Một số lưu ý để học hiệu quả:

- **Đừng học lý thuyết suông:** Hãy thử hiện thực hóa các công thức toán học bằng thư viện **NumPy** hoặc **PyTorch**. Khi bạn lập trình được một ma trận xoay hoặc một hàm tính đạo hàm, bạn sẽ hiểu bản chất rất nhanh.
- **Tập trung vào "Tính toán phân tán":** Với các sản phẩm lớn như LLM, việc hiểu cách chia nhỏ ma trận để tính toán trên nhiều GPU là một kỹ năng toán-kỹ thuật cực kỳ quan trọng.

3. Cơ sở Toán học cần thiết cho vài hướng của Nhóm công nghệ 2 do AI cung cấp

Nhóm 2:

2- Nhóm công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn gồm 3 nhóm sản phẩm: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử; trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Để nghiên cứu và tạo sản phẩm cho nhóm điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử, nhà nghiên cứu cần học toán gì làm cơ sở cho nghiên cứu.

Để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Điện toán lượng tử (Quantum Computing) và Truyền thông lượng tử (Quantum Communication), nhà nghiên cứu cần một bộ khung toán học chuyên biệt.

Dưới đây là các trụ cột toán học thiết yếu, được sắp xếp theo lộ trình từ nền tảng đến chuyên sâu:

1. Đại số tuyến tính (Linear Algebra) - Trụ cột quan trọng nhất

Đây là "ngôn ngữ" của cơ học lượng tử. Nếu không nắm vững đại số tuyến tính, bạn không thể hiểu được trạng thái hay các phép toán lượng tử.

- **Không gian Hilbert:** Hiểu về không gian vectơ phức, tích trong (inner product), và chuẩn (norm).

- **Toán tử và Ma trận:** Các ma trận Unitary (biểu diễn các cổng lượng tử) và ma trận Hermitian (biểu diễn các đại lượng quan sát được).
- **Phân tách giá trị riêng (Eigenvalues/Eigenvectors):** Cần thiết để hiểu về phép đo lượng tử và trạng thái dừng.
- **Tích Kronecker (Tensor Product):** Cơ sở để mô tả hệ thống nhiều qubit và hiện tượng vướng víu (entanglement).

2. Giải tích phức (Complex Analysis)

Các trạng thái lượng tử được mô tả bằng biên độ xác suất là các số phức.

- **Số phức:** Dạng đại số và dạng cực ($e^{i\theta}$).
- **Pha (Phase):** Hiểu về sự giao thoa (interference) và cách pha ảnh hưởng đến kết quả của thuật toán.

3. Lý thuyết xác suất và Thống kê (Probability & Statistics)

Vì bản chất của lượng tử là xác suất, bạn không thể dự đoán chính xác kết quả mà chỉ có thể dự đoán phân phối của chúng.

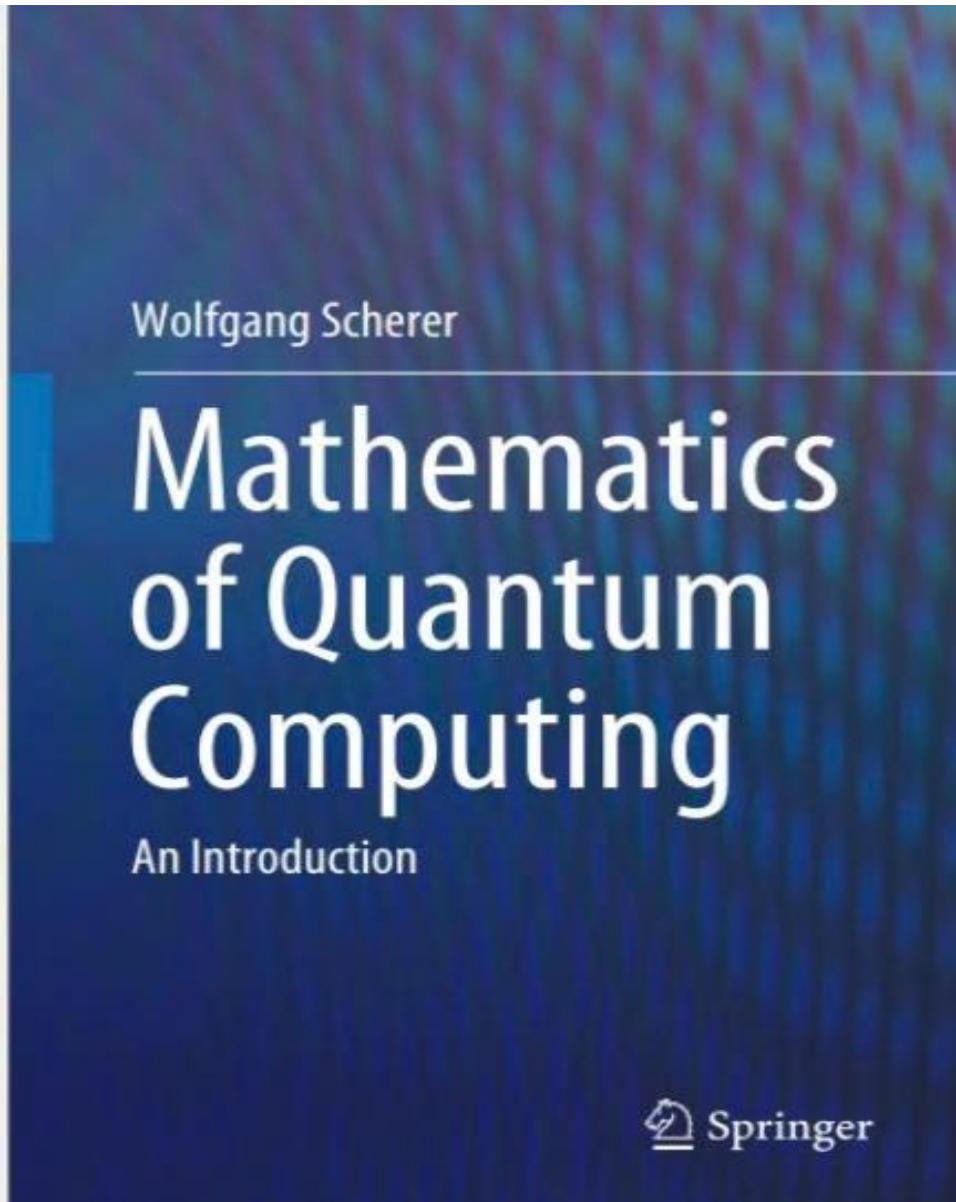
- **Xác suất cổ điển và tiên đề Born:** Cách tính xác suất rơi vào một trạng thái cụ thể sau khi đo.
- **Biến ngẫu nhiên và Kỳ vọng:** Quan trọng trong việc tối ưu hóa các thuật toán lai (Hybrid Quantum-Classical) như VQE hay QAOA.
- **Mật độ ma trận (Density Matrices):** Dùng để mô tả các trạng thái hỗn hợp (mixed states) và nhiễu trong hệ thống thực tế.

4. Lý thuyết thông tin (Information Theory)

Đặc biệt quan trọng cho mảng truyền thông lượng tử và sửa lỗi (Error Correction).

- **Entropy von Neumann:** Đo lường lượng thông tin trong một trạng thái lượng tử.
- **Định lý mã hóa nguồn và kênh:** Cơ sở cho việc truyền tải dữ liệu bảo mật (QKD - Quantum Key Distribution).
- **Lý thuyết mã sửa lỗi (Error Correction):** Cách bảo vệ thông tin lượng tử khỏi hiện tượng giải kết hợp (decoherence).

4. Toán học chuyên sâu cho các hướng cụ thể



Nếu bạn đi sâu vào từng ngách, các kiến thức sau sẽ trở nên cần thiết:

Lĩnh vực	Kiến thức toán học bổ trợ
Thuật toán & Tối ưu hóa	Lý thuyết đồ thị (Graph Theory), Tối ưu hóa lồi, Lý thuyết số (cho thuật toán Shor).
Vật lý thiết bị (Hardware)	Phương trình vi phân, Cơ học Hamilton, Giải tích Fourier.

Lĩnh vực	Kiến thức toán học bổ trợ
Truyền thông & Bảo mật	Lý thuyết nhóm (Group Theory), Mật mã học cổ điển.

Lời khuyên cho lộ trình học tập:

1. **Ưu tiên Đại số tuyến tính trên số phức:** Hãy đảm bảo bạn có thể tính toán thành thạo với ký hiệu Bra-Ket (Dirac notation).
2. **Học thông qua lập trình:** Sử dụng các thư viện như **Qiskit** hoặc **PennyLane** để mô phỏng các khái niệm toán học trừu tượng ngay trên máy tính.
3. **Tập trung vào tính chất Unitary:** Hiểu tại sao mọi thao tác lượng tử (trừ phép đo) đều phải đảo ngược được về mặt toán học.